

PHẦN 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là

- A. sự hoá hơi. B. sự thăng hoa. C. sự nóng chảy. **D. sự đông đặc.**

Câu 2. Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Chất lỏng có hình dạng của phần bình chứa nó.
B. Chất lỏng không có thể tích riêng xác định.
C. Các phân tử chất khí chuyển động hỗn loạn không ngừng.
D. Các phân tử chất rắn dao động quanh vị trí cân bằng cố định.

Câu 3. Nội năng của vật có liên hệ với đại lượng nào sau đây?

- A. Vị trí của vật. B. Khối lượng của vật.
C. Nhiệt độ của vật. D. Gia tốc của vật.

Câu 4. Một vật có khối lượng 1 kg trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng dài 20 m, nghiêng 30° so với mặt phẳng nằm ngang. Tốc độ của vật tại chân mặt phẳng nghiêng bằng 4 m/s. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của vật và mặt phẳng nghiêng. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Độ biến thiên nội năng của vật bằng bao nhiêu?

- A. 92 J.** B. 95 J. C. 86 J. D. 120 J.

Câu 5. Nhiệt độ 50°C tương đương với bao nhiêu độ K trong thang Kelvin?

- A. 223,15 K **B. 323,15 K** C. 50 K D. $-223,15 \text{ K}$

Câu 6. Một vật được làm nóng từ -10°C đến 50°C . Nhiệt độ của vật tăng thêm bao nhiêu độ?

- A. 40°C B. 10°C **C. 60°C** D. 70°C

Câu 7. Nhiệt lượng mà vật thu vào hoặc tỏa ra phụ thuộc vào

- A. khối lượng và thể tích của vật.
B. trọng lượng và nhiệt độ ban đầu của vật.
C. thể tích và nhiệt độ ban đầu của vật.
D. khối lượng, chất làm vật và độ thay đổi nhiệt độ của vật.

Câu 8. Một bạn học sinh đi tham quan trên núi cao quan sát thấy khi đun cùng một lượng nước đá đang tan trong cùng một ấm điện thì thời gian đun tới khi nước sôi ở trên núi cao là ngắn hơn so với khi đun ở nhà, điều này có thể được giải thích là do

- A. Nhiệt dung riêng của nước ở trên núi cao thấp hơn ở nhà.**
B. Nhiệt dung riêng của nước ở trên núi cao cao hơn ở nhà.
C. Nhiệt độ sôi của nước ở trên núi cao sẽ cao hơn ở nhà.
D. Điện lưới cấp ở nhà mạnh hơn điện lưới cấp cho vùng núi cao.

Câu 9. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng mà 1 kg chất đó cần thu vào để:

- A. tăng từ nhiệt độ ban đầu lên nhiệt độ nóng chảy.
B. nóng chảy hoàn toàn tại nhiệt độ nóng chảy.
C. nhiệt để chất đó tăng thêm 1°C hoặc 1 K.
D. hoá hơi hoàn toàn tại nhiệt độ sôi.

Câu 10. Nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng phụ thuộc vào

- A. khối lượng và thể tích của chất lỏng.
B. bản chất chất lỏng và nhiệt độ môi trường.
C. thể tích và nhiệt độ của chất lỏng.
D. bản chất chất lỏng và nhiệt độ của chất lỏng.

Câu 11. Hàn thiếc là phương pháp nối kim loại với nhau bằng một kim loại hay hợp kim trung gian (thiếc) gọi là vảy hàn. Trong quá trình nung nóng để hàn, vảy hàn sẽ nóng chảy trước trong khi vật hàn chưa nóng chảy hoặc nóng chảy với số lượng không đáng kể. Khi đó kim loại làm vảy hàn sẽ khuếch tán thâm thấu vào trong kim loại vật hàn tạo thành mối hàn. Thiếc hàn là hợp kim thiếc chì có nồng độ phù hợp với mục đích sử dụng. Thiếc hàn phải có

- A. nhiệt độ nóng chảy lớn để tránh nóng chảy mối hàn trong quá trình sử dụng.
- B. nhiệt độ nóng chảy riêng lớn để tránh nóng chảy mối hàn trong quá trình sử dụng.
- C. nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ nóng chảy riêng nhỏ hơn của kim loại vật hàn.**
- D. nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ nóng chảy riêng lớn hơn của kim loại vật hàn.

Câu 12. Một lượng hơi nước 100 g ở 100°C ngưng tụ hoàn toàn thành nước. Biết nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng mà hơi nước tỏa ra là

- A. $2,26 \times 10^4 \text{ J}$
- B. $2,26 \times 10^5 \text{ J}$**
- C. $2,26 \times 10^6 \text{ J}$
- D. $2,26 \times 10^7 \text{ J}$

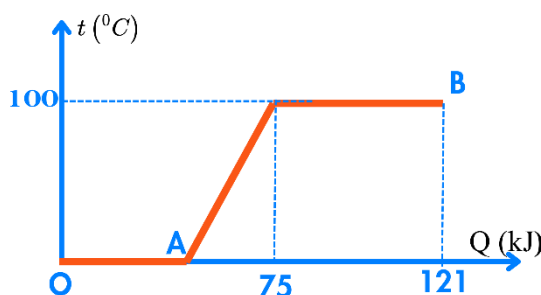
PHẦN 2. Đúng/Sai – 2,0 điểm

Câu 1. Một trạm khí tượng tiến hành đo nhiệt độ ở các thời điểm khác nhau trong một ngày tại một nơi và ghi lại được số liệu như trong bảng sau. Bảng nhiệt độ theo thời gian ($^{\circ}\text{C}$):

Thời gian	1 giờ	4 giờ	7 giờ	10 giờ	13 giờ	16 giờ	19 giờ	22 giờ
Nhiệt độ	18°C	18°C	20°C	25°C	28°C	26°C	24°C	21°C

a) Nhiệt độ đo được lúc 10 giờ là 25°C	
b) Nhiệt độ đo được lúc 22 giờ và lúc 1 giờ chênh lệch nhau 39°C	
c) Trong thang Celsius, độ chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất đo được tại các thời điểm trong ngày là 10°C	
d) Trong thang Kelvin, độ chênh lệch nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất đo được tại các thời điểm trong ngày là $283,15 \text{ K}$.	

Câu 2. Một học sinh đun một khối nước đá đựng trong nhiệt lượng kế từ 0°C đến khi tan chảy hết thành nước và hóa hơi ở 100°C . Hình bên là đồ thị mô tả sự thay đổi nhiệt độ của khối nước đá theo nhiệt lượng mà khối nước đá nhận được từ lúc đun đến lúc bay hơi. Lấy nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,3 \times 10^5 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng của nước: 4200 J/kg.K và nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Bỏ qua nhiệt dung của nhiệt lượng kế.



a) Đoạn OA cho biết khối lượng nước đá nhận nhiệt lượng để thực hiện quá trình nóng chảy.	
b) Tại điểm A, nước đá đã hoàn toàn chuyển sang thể lỏng.	
c) Khối nước đá ban đầu trong nhiệt lượng kế là 100 g.	
d) Kể từ lúc bắt đầu đun cho đến khi lượng nước trong bình bay hơi hết thì tổng nhiệt lượng mà nước đá nhận là 121 kJ.	

PHẦN 3. Tự luận ngắn (2,0 điểm)

Câu 1. Một lượng khí bị nén bởi một công có độ lớn 150 kJ. Khí nóng lên và tỏa ra môi trường một nhiệt lượng 95 kJ. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu? (55)

Câu 2. Một nhiệt kế bị hỏng có hai nhiệt độ mốc trong thang Celsius là -2°C tại điểm đóng băng của nước tinh khiết và 102°C ứng với điểm sôi của nước ở áp suất tiêu chuẩn. Một học sinh dùng nhiệt kế này để đo nhiệt độ của một chất thì đọc được giá trị là $65,6^{\circ}\text{C}$. Thực tế, nhiệt độ chính xác của chất đó là bao nhiêu? (65)

Câu 3. Một nhà máy thép mỗi lần luyện thu được 35 tấn thép. Biê rằng nhiệt nóng chảy riêng của thép là $2,77 \times 10^5 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng mà thép cần nhận vào để nóng chảy hoàn toàn tại nhiệt độ nóng chảy trong mỗi lần luyện bằng bao nhiêu MJ? (9695)

Câu 4. Biết nhiệt độ sôi của rượu là 78°C . Một lượng rượu đang trong quá trình hóa hơi ở nhiệt độ sôi thì nhiệt độ của lượng hơi đó trong quá trình hóa hơi là bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$? (78)

PHẦN 4. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm). Một vật bằng nhôm khối lượng 0,5 kg được làm lạnh từ 100°C xuống 20°C . Biết nhiệt dung riêng của nhôm $c = 880 \text{ J/kg.K}$.

- Tính độ biến thiên nội năng của vật. (35200)
- Nội năng của vật tăng hay giảm? Giải thích vì sao?

Câu 2 (2,0 điểm). Người ta đổ 1 kg nước ở nhiệt độ 20°C vào một ấm điện có công suất 2200 W để đun (Bỏ qua mọi hao phí nhiệt lượng và nhiệt dung của ấm). **Biết** nhiệt dung nước là 4200 J/kg.K .

- Tính thời gian kể từ lúc bắt đầu đun đến khi nước trong ấm sôi.
- Ngay khi nước sôi người ta đổ thêm 0,5 kg nước (cùng bản chất với nước trong ấm) ở nhiệt độ 30°C vào ấm. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc đổ thêm nước thì nước trong ấm lại sôi ?